
Probeklausur 3

Grundlagen der Programmierung

Studiengänge: MIB & OMB

Autor: Luis Staudt

Semester: Sommersemester 2026

Bearbeitungszeit: 90 Minuten

Gesamtpunkte: 90

Aufgabe	1	2	3	4	Gesamt
Punkte	25	20	20	25	90
Erreichte Punkte					

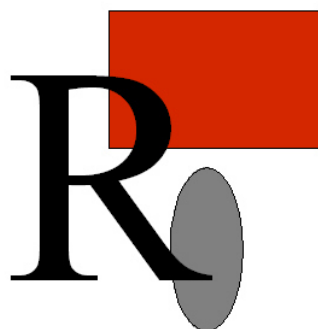
Aufgabe 1: Bildverarbeitung – Kreisscheibe schwarz färben**(25 Punkte)**

Ein Bitmap werde in einem zweidimensionalen `int`-Array `p` gespeichert. Jede Farbe wird durch eine Zahl vom Typ `int` dargestellt. Die Variable `p[x][y]` steht für die Farbe des Bildes an der Koordinate (x, y) . Der Ursprung des Koordinatensystems liegt links oben, somit enthält `p[0][0]` die Farbe des Pixels in der linken oberen Ecke.

<code>p[0][0]</code>	<code>p[1][0]</code>	<code>p[2][0]</code>	<code>p[3][0]</code>	<code>p[4][0]</code>	<code>p[5][0]</code>
<code>p[0][1]</code>	<code>p[1][1]</code>	<code>p[2][1]</code>	<code>p[3][1]</code>	<code>p[4][1]</code>	<code>p[5][1]</code>
<code>p[0][2]</code>	<code>p[1][2]</code>	<code>p[2][2]</code>	<code>p[3][2]</code>	<code>p[4][2]</code>	<code>p[5][2]</code>
<code>p[0][3]</code>	<code>p[1][3]</code>	<code>p[2][3]</code>	<code>p[3][3]</code>	<code>p[4][3]</code>	<code>p[5][3]</code>
<code>p[0][4]</code>	<code>p[1][4]</code>	<code>p[2][4]</code>	<code>p[3][4]</code>	<code>p[4][4]</code>	<code>p[5][4]</code>

Die Breite des Bildes ist `p.length`, die Höhe ist `p[0].length`. Damit liegt x im Bereich 0 bis `p.length-1` und y im Bereich 0 bis `p[0].length-1`. Der Wert 0 steht für die Farbe schwarz.

Schreiben Sie eine Klassenmethode `f`, die eine **gefüllte kreisförmige Fläche** schwarz färbt. Der Mittelpunkt des Kreises soll die Position (171, 161) haben, der Radius soll 60 Pixel betragen. Alle Pixel, deren Abstand zum Mittelpunkt höchstens 60 Pixel beträgt, sollen auf 0 gesetzt werden. Die Methode `f` soll als Parameter `p` einen zweidimensionalen `int`-Array haben und keinen Rückgabewert.

*Originalbild**Zielbild nach Aufruf von $f(p)$*

Aufgabe 2: Syntaxfehler – Klasse Punkt**(20 Punkte)**

Der Programmcode der Klasse `Punkt` enthält mehrere syntaktische Fehler. Geben Sie zu jedem Fehler die Zeilennummer der Zeile an, in der sich der Fehler befindet, und beschreiben Sie jeweils den Fehler.

```
1 public class Punkt {
2
3     public double x;
4     public double y;
5
6     public Punkt(double x, double y) {
7         this.x = x;
8         this.y = y
9     }
10
11     public double abstand(Punkt p) {
12         double dx = x - p.x;
13         double dy = y - p.y;
14         return Math.sqrt(dx * dx + dy * dy);
15     }
16
17     public boolean istNah(Punkt p, double s) {
18         if (abstand(p) < s)
19             return true;
20         else
21             System.out.println("zu weit");
22     }
23
24     public static void main(String[] args) {
25         Punkt a = new Punkt(0, 0);
26         Punkt b = new Punkt(3, 4);
27         double d = a.abstand();
28         System.out.println(d)
29         boolean nah = a.istNah(b, "fuenf");
30     }
31 }
```

Zeile	Fehler

Aufgabe 3: Programmausgabe – verkettete Objekte**(20 Punkte)**

Zu welcher Ausgabe kommt es, wenn man die Methode `main` der Klasse `Zelle` ausführt?

```
1 public class Zelle {  
2  
3     public int wert;  
4     public Zelle next;  
5  
6     public Zelle(int w) {  
7         wert = w;  
8         next = null;  
9     }  
10  
11     public static void main(String[] args) {  
12         Zelle a = new Zelle(1);  
13         Zelle b = new Zelle(2);  
14         Zelle c = new Zelle(3);  
15         a.next = b;  
16         b.next = c;  
17         System.out.println(a.next.wert);  
18         a.next = c;  
19         System.out.println(a.next.wert);  
20         c.wert = 9;  
21         System.out.println(b.next.wert);  
22         b.next.next = a;  
23         System.out.println(a.next.next.wert);  
24     }  
25 }
```

Empfehlung. Zeichnen Sie nach jeder Zuweisung ein kleines Objektdiagramm (Kästchen mit `wert` und Pfeil `next`) und verfolgen Sie, auf welches Objekt die jeweilige Referenz zeigt.

Aufgabe 4: Methode implementieren – Nullen ans Ende**(25 Punkte)**

Schreiben Sie eine statische Methode `f`, die einen Parameter `a` vom Typ `int`-Array hat und keinen Rückgabewert.

Die Methode `f` soll alle Felder mit dem Wert 0 **an das Ende des Arrays verschieben**. Die Reihenfolge der übrigen (von 0 verschiedenen) Zahlen soll dabei **erhalten** bleiben. Die Länge des Arrays soll sich nicht ändern.

a vor der Ausführung von <code>f(a)</code>	a nach der Ausführung von <code>f(a)</code>
[0, 1, 0, 2, 3]	[1, 2, 3, 0, 0]
[1, 2, 3]	[1, 2, 3]
[0, 0, 5]	[5, 0, 0]
[4, 0, 0, 7, 0]	[4, 7, 0, 0, 0]